EJERCICIOS

Cálculo Diferencial

El número de cada ejercicio es un enlace a su respuesta al final del documento. El botón ▲ Regresar en cada respuesta regresa al ejercicio.

1 · FUNCIONES Y RELACIONES

01 Determina si la relación $R = \{(1,2),(2,3),(1,4),(3,5)\}$ es una función. ▶ **Respuesta**

Un valor de x no puede tener dos imágenes distintas

02 Dada $f(x) = 3x - 5$, encuentra $f(2)$, $f(0)$ y $f(-1)$. ▶ **Respuesta**

Sustitución directa

03 Dadas $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = 2x - 3$, encuentra $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$. ▶ **Respuesta**

Composición: sustituye una función dentro de la otra

04 Encuentra la función inversa de $f(x) = \dfrac{2x+1}{3}$. ▶ **Respuesta**

Despeja x en términos de y, luego intercambia variables

05 Dadas $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, encuentra $(f \circ g)(x)$ y su dominio. ▶ **Respuesta**

$(f \circ g)(x) = \sqrt{x-3}$; el radicando debe ser ≥ 0

06 Encuentra la inversa de $f(x) = x^3 + 2$. ▶ **Respuesta**

Despeja x; la inversa de una cúbica es una raíz cúbica

07 Dadas $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2 - 4$, calcula $(f \circ g)(2)$ y $(g \circ f)(-1)$. ▶ **Respuesta**

Evalúa primero la función interior, luego la exterior

08 Determina si la curva $x^2 + y^2 = 9$ define y como función de x. Justifica. ▶ **Respuesta**

¿Pasa la prueba de la línea vertical?

09 Dada $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, encuentra $f(f(x))$. ▶ **Respuesta**

Sustituye $f(x)$ como argumento de f

10 Si $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \dfrac{x+3}{2}$, muestra que f y g son inversas entre sí. ▶ **Respuesta**

Verifica que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$

2 · DOMINIO Y RANGO

01 Encuentra el dominio de $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$. ▶ **Respuesta**

Denominador $\neq 0$

---

02 Encuentra el dominio de $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$. ▶ **Respuesta**

Radicando ≥ 0

---

03 Encuentra el dominio y rango de $f(x) = |x - 2| + 1$. ▶ **Respuesta**

Valor absoluto — mínimo en el vértice

---

04 Determina el dominio de $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$. ▶ **Respuesta**

Argumento del $\ln > 0 \;\rightarrow\;$ *factoriza* $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$

---

05 Encuentra el rango de $f(x) = -x^2 + 4x - 1$. ▶ **Respuesta**

Parábola con $a < 0$ *— el rango llega hasta el vértice*

---

06 Encuentra el dominio de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+5}}{x-2}$. ▶ **Respuesta**

Radicando ≥ 0 *y denominador* $\neq 0$

---

07 Encuentra el dominio de $f(x) = \arcsin(2x - 1)$. ▶ **Respuesta**

El argumento de $\arcsin$ *debe estar en* $[-1, 1]$

---

08 Encuentra el rango de $f(x) = \dfrac{3}{1 + e^{-x}}$. ▶ **Respuesta**

Función logística — analiza los límites cuando $x \to \pm\infty$

---

09 Determina el dominio de $f(x) = \log_2(4 - x^2)$. ▶ **Respuesta**

Argumento $> 0 \;\rightarrow\; 4 - x^2 > 0$

---

10 Encuentra el dominio de $f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{4-x}$. ▶ **Respuesta**

Ambos radicandos deben ser ≥ 0 *simultáneamente*

---

3 · LÍMITES

01 Calcula $\displaystyle\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$. ▶ **Respuesta**

Forma $0/0$ *— factoriza el numerador*

---

02 Calcula $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin(5x)}{x}$. ▶ **Respuesta**

Límite fundamental: $\lim \frac{\sin(kx)}{x} = k$

---

03 Calcula $\displaystyle\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5}$. ▶ **Respuesta**

Divide numerador y denominador entre x^2

---

04 Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$. ▶ **Respuesta**

Equivalencia: $1-\cos x \approx \frac{x^2}{2}$ *cuando* $x \to 0$

---

05 ¿Es continua $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ en $x=2$? Justifica. ▶ **Respuesta**

Verifica las tres condiciones de continuidad

---

06 Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x}$. ▶ **Respuesta**

Límite fundamental de la exponencial

---

07 Calcula $\lim_{x\to \infty} \dfrac{2x^3-x}{5x^3+4x^2-1}$. ▶ **Respuesta**

Divide entre x^3

---

08 Calcula $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$. ▶ **Respuesta**

Factoriza: $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$

---

09 Calcula $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$. ▶ **Respuesta**

Forma $0\cdot(-\infty)$ *— reescribe como* $\dfrac{\ln x}{1/x}$ *y aplica L'Hôpital*

---

10 Calcula $\lim_{x\to \infty} \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$. ▶ **Respuesta**

Límite fundamental de la definición de e

---

4 · DERIVADAS INMEDIATAS

01 Deriva $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x - 7$. ▶ **Respuesta**

Regla de la potencia y linealidad

---

02 Deriva $f(x) = x^{2/3} + 4\sqrt{x}$. ▶ **Respuesta**

Potencias fraccionarias

---

03 Deriva $f(x) = \sin x - \cos x + \tan x$. ▶ **Respuesta**

Derivadas trigonométricas inmediatas

---

04 Deriva $f(x) = 3^x + \log_{10}(x)$. ▶ **Respuesta**

Exponencial de base a y logaritmo de base a

---

05 Deriva $f(x) = \arctan(x) + \arcsin(x)$. ▶ **Respuesta**

Funciones trigonométricas inversas

---

06 Deriva $f(x) = 7e^x - 4\ln x + 5$. ▶ **Respuesta**

Derivadas de exponencial natural y logaritmo

07 Deriva $f(x) = \csc x + \sec x$. ▶ **Respuesta**

Derivadas de cosecante y secante

08 Deriva $f(x) = x^{\pi} + \pi^{x}$. ▶ **Respuesta**

Potencia con exponente constante vs. exponencial con base constante

09 Deriva $f(x) = 5x^{-3} + \dfrac{2}{x}$. ▶ **Respuesta**

Escribe todo como potencias negativas antes de derivar

10 Deriva $f(x) = \arccos(x) - \operatorname{arccot}(x)$. ▶ **Respuesta**

Derivadas de arcocoseno y arcocotangente

5 · DERIVADAS — PRODUCTO Y COCIENTE

01 Deriva $f(x) = (x^3 + 1)(2x - 5)$. ▶ **Respuesta**

$(uv)' = u'v + uv'$

02 Deriva $f(x) = x^2 e^x$. ▶ **Respuesta**

Regla del producto

03 Deriva $f(x) = \dfrac{x^2 + 3}{x - 1}$. ▶ **Respuesta**

$(u/v)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

04 Deriva $f(x) = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$. ▶ **Respuesta**

Regla del cociente

05 Deriva $f(x) = \dfrac{x \ln x}{x + 1}$. ▶ **Respuesta**

Cociente — el numerador requiere producto primero

06 Deriva $f(x) = x^3 \sin x$. ▶ **Respuesta**

Regla del producto

07 Deriva $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2 + 1}$. ▶ **Respuesta**

Regla del cociente

08 Deriva $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$. ▶ **Respuesta**

Producto — o expande como $x^4 - 1$ antes de derivar

09 Deriva $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$. ▶ **Respuesta**

Regla del cociente

10 Deriva $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)$. ▶ **Respuesta**

Aplica la regla del producto dos veces o expande el polinomio

6 · DERIVADAS — REGLA DE LA CADENA

01 Deriva $f(x) = (3x^2+1)^5$. ▶ **Respuesta**

$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$

02 Deriva $f(x) = \sin(x^3 - 2x)$. ▶ **Respuesta**

Cadena con función trigonométrica

03 Deriva $f(x) = e^{5x^2-3}$. ▶ **Respuesta**

Cadena con exponencial

04 Deriva $f(x) = \ln(\cos x)$. ▶ **Respuesta**

Cadena con logaritmo natural

05 Deriva $f(x) = \sqrt{x^2+4x+5}$. ▶ **Respuesta**

Cadena con raíz cuadrada

06 Deriva $f(x) = (\sin 3x)^4$. ▶ **Respuesta**

Cadena doble: potencia y trigonométrica con argumento $3x$

07 Deriva $f(x) = \tan(x^2+1)$. ▶ **Respuesta**

Cadena con tangente

08 Deriva $f(x) = e^{\sin x}$. ▶ **Respuesta**

Cadena: función interior es $\sin x$

09 Deriva $f(x) = \ln(x^2+3x-1)$. ▶ **Respuesta**

Cadena con logaritmo natural

10 Deriva $f(x) = \cos^3(2x)$. ▶ **Respuesta**

Cadena doble: potencia cúbica y coseno con argumento $2x$

7 · DERIVADAS IMPLÍCITAS

01 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 25$. ▶ **Respuesta**

Diferencia ambos lados respecto a x

02 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $x^3 + y^3 = 6xy$. ▶ **Respuesta**

Folium de Descartes — diferencia término a término

03 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $\sin(xy) = x + y$. ▶ **Respuesta**

Cadena dentro de la diferenciación implícita

04 Encuentra la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$. ▶ **Respuesta**

Calcula dy/dx por diferenciación implícita y evalúa en $(3, 4)$

05 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $e^y + xy = e$. ▶ **Respuesta**

e^y requiere la regla de la cadena al diferenciar

06 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $x^2 - xy + y^2 = 7$. ▶ **Respuesta**

El término xy requiere la regla del producto

07 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $\ln(x + y) = x^2$. ▶ **Respuesta**

Cadena en el lado izquierdo

08 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $y^2 = x^3 + 3x$. ▶ **Respuesta**

Diferenciación implícita directa — despeja dy/dx

09 Encuentra $\dfrac{dy}{dx}$ si $\cos(x + y) = x$. ▶ **Respuesta**

Cadena en el lado izquierdo

10 Encuentra $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ si $x^2 + y^2 = r^2$. ▶ **Respuesta**

Deriva $dy/dx = -x/y$ una segunda vez con la regla del cociente

8 · ANÁLISIS COMPLETO Y GRÁFICA

01 Analiza completamente $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**

$f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ $\quad f''(x) = 6x - 12$

02 Analiza completamente $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**

$f'(x) = 6(x + 1)(x - 2)$ $\quad f''(x) = 12x - 6$

03 Analiza completamente $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 10$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**

$f'(x) = -3(x + 1)(x - 3)$ $\quad f''(x) = -6x + 6$

04 Analiza completamente $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**
$f'(x) = 4x(x-2)(x+2) \quad f''(x) = 12x^2 - 16$

05 Analiza completamente $f(x) = x^4 - 4x^3$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**
$f'(x) = 4x^2(x-3) \quad f''(x) = 12x(x-2)$

06 Analiza completamente $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 24x^2 - 9$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**
$f'(x) = 12x(x-2)^2 \quad f''(x) = 12(3x-2)(x-2)$

07 Analiza completamente $f(x) = x^5 - 5x^4$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**
$f'(x) = 5x^3(x-4) \quad f''(x) = 20x^2(x-3)$

08 Analiza completamente $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ y esboza su gráfica. ▶ **Respuesta**
$f'(x) = 4x(x-1)(x-2) \quad f''(x) = 12x^2 - 24x + 8$

9 · PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

01 Lámina cuadrada de 12 cm: corta esquinas de lado x para doblarla en caja sin tapa. ¿Qué x maximiza el volumen? ▶ **Respuesta**
$V(x) = x(12-2x)^2$; *busca el máximo en* $(0, 6)$

02 200 m de cerca para un rectángulo junto a un río (un lado libre). ¿Qué dimensiones maximizan el área? ▶ **Respuesta**
$A = xy$ *con la restricción* $2x + y = 200$

03 ¿Cuál es el rectángulo de área máxima inscrito en un semicírculo de radio 5? ▶ **Respuesta**
Base $2x$, *altura* y *con* $x^2 + y^2 = 25$; *maximiza* $A = 2xy$

04 Empresa: $p(x) = 50 - 0.5x$, $C(x) = 10x + 200$. ¿Cuántas unidades maximizan la ganancia? ▶ **Respuesta**
$G(x) = x\,p(x) - C(x) \;\to\; G'(x) = 0$

05 ¿Cuál es el punto sobre la recta $y = 2x + 3$ más cercano al origen? ▶ **Respuesta**
Minimiza $D^2 = x^2 + y^2$ *sujeto a* $y = 2x + 3$

06 Alambre de 60 cm doblado en rectángulo. ¿Qué dimensiones maximizan el área? ▶ **Respuesta**
$2\ell + 2a = 60 \;\to\; A = \ell a$

07 Lata cilíndrica de 500 cm^3. ¿Qué radio minimiza la superficie total? ▶ **Respuesta**
$V = \pi r^2 h = 500$; *minimiza* $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$

08 Postes de 3 m y 5 m separados 4 m. ¿Dónde anclar un cable al suelo para minimizar su longitud total? ▶ **Respuesta**
$L(x) = \sqrt{9 + x^2} + \sqrt{25 + (4-x)^2}$

09 La suma de dos números positivos es 20. ¿Cuál es el máximo producto posible? ► **Respuesta**

$P = x(20 - x);\ P'(x) = 0$

---

10 Ventana normanda (rectángulo + semicírculo) con perímetro fijo 6 m. ¿Dimensiones que maximizan el área? ► **Respuesta**

$Ancho = 2r:\ \ P = 2r + 2h + \pi r = 6;\ \ A = 2rh + \frac{\pi r^2}{2}$

RESPUESTAS

Cálculo Diferencial

1 · FUNCIONES Y RELACIONES

RESPUESTA

No es función — $x = 1$ **tiene dos imágenes: 2 y 4**

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$f(2) = 1 \quad f(0) = -5 \quad f(-1) = -8$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 10 \qquad (g \circ f)(x) = 2x^2 - 1$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$f^{-1}(x) = \dfrac{3x - 1}{2}$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 3} \qquad \text{Dom} = [3, +\infty)$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 2}$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$(f \circ g)(2) = 1 \qquad (g \circ f)(-1) = -3$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

No — para cada $x \in (-3, 3)$ **hay dos valores de** y **(**$\pm\sqrt{9 - x^2}$**)**

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$$f(f(x)) = \frac{x-2}{3-2x}$$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$(f \circ g)(x) = 2 \cdot \frac{x+3}{2} - 3 = x$ ✓ $\qquad (g \circ f)(x) = \frac{2x-3+3}{2} = x$ ✓

▲ Regresar al ejercicio 10

2 · DOMINIO Y RANGO

RESPUESTA

$\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{-2,\, 2\}$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$\text{Dom} = [-3,\, 3]$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$\text{Dom} = \mathbb{R} \qquad$ **Rango** $= [1,\, +\infty)$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$\text{Dom} = (-\infty,\, 2) \cup (3,\, +\infty)$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

Rango $= (-\infty,\, 3]$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$\text{Dom} = [-5,\, 2) \cup (2,\, +\infty)$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$\text{Dom} = [0,\, 1]$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

Rango $= (0, 3)$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

Dom $= (-2, 2)$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

Dom $= [1, 4]$

▲ Regresar al ejercicio 10

3 · LÍMITES

RESPUESTA

6

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

5

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

3

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$\frac{1}{2}$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

No — $f(2)$ no está definida (discontinuidad evitable en $x = 2$)

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

1

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$\frac{2}{5}$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

3

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

0

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

e

▲ Regresar al ejercicio 10

4 · DERIVADAS INMEDIATAS

RESPUESTA

$f'(x) = 20x^3 - 9x^2 + 2$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} + 2x^{-1/2}$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$f'(x) = \cos x + \sin x + \sec^2 x$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$$f'(x) = 3^x \ln 3 + \frac{1}{x \ln 10}$$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$f'(x) = 7e^x - \dfrac{4}{x}$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$f'(x) = -\csc x \cot x + \sec x \tan x$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$f'(x) = \pi x^{\pi-1} + \pi^x \ln \pi$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$f'(x) = -15x^{-4} - 2x^{-2}$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$f'(x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \dfrac{1}{1+x^2}$

▲ Regresar al ejercicio 10

5 · DERIVADAS — PRODUCTO Y COCIENTE

RESPUESTA

$f'(x) = 8x^3 - 15x^2 + 2$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$$f'(x) = \frac{1}{1+\cos x}$$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$f'(x) = \frac{x+\ln x+1}{(x+1)^2}$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$$f'(x) = 3x^2\sin x + x^3\cos x$$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$$f'(x) = \frac{e^x(x-1)^2}{(x^2+1)^2}$$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$$f'(x) = 4x^3$$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$$f'(x) = \frac{1-2\ln x}{x^3}$$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$$f'(x) = 3x^2+12x+11$$

▲ Regresar al ejercicio 10

6 · DERIVADAS — REGLA DE LA CADENA

RESPUESTA

$$f'(x) = 30x(3x^2+1)^4$$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$f'(x) = \cos(x^3 - 2x) \cdot (3x^2 - 2)$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$f'(x) = 10x\, e^{5x^2-3}$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$f'(x) = -\tan x$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$f'(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$f'(x) = 12\sin^3(3x)\cos(3x)$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$f'(x) = 2x\sec^2(x^2+1)$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$f'(x) = \cos x \cdot e^{\sin x}$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$$f'(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x-1}$$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$f'(x) = -6\cos^2(2x)\sin(2x)$

▲ Regresar al ejercicio 10

7 · DERIVADAS IMPLÍCITAS

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - y\cos(xy)}{x\cos(xy) - 1}$$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$$3x + 4y = 25$$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{e^y + x}$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y}{x - 2y}$$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = 2x(x + y) - 1$$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + 3}{2y}$$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sin(x+y)} - 1$$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{r^2}{y^3}$$

▲ Regresar al ejercicio 10

8 · ANÁLISIS COMPLETO Y GRÁFICA

RESPUESTA

Máx. $(1,2)$ · **Mín.** $(3,-2)$ · **Inflexión** $(2,0)$ · **Crece** $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$ · **Decrece** $(1,3)$ · **Cónc.**$\uparrow$ $(2,+\infty)$ · **Cónc.**$\downarrow$ $(-\infty,2)$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

Máx. $(-1,11)$ · **Mín.** $(2,-16)$ · **Inflexión** $(\frac{1}{2},-\frac{5}{2})$ · **Crece** $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$ · **Decrece** $(-1,2)$ · **Cónc.**$\uparrow$ $(\frac{1}{2},+\infty)$ · **Cónc.**$\downarrow$ $(-\infty,\frac{1}{2})$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

Mín. $(-1,-15)$ · **Máx.** $(3,17)$ · **Inflexión** $(1,1)$ · **Crece** $(-1,3)$ · **Decrece** $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$ · **Cónc.**$\uparrow$ $(-\infty,1)$ · **Cónc.**$\downarrow$ $(1,+\infty)$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

Máx. $(0,7)$ · **Mín.** $(\pm 2,-9)$ · **Inflexiones** $\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}},\frac{1}{9}\right)$ · **Crece** $(-2,0)\cup(2,+\infty)$ · **Decrece** $(-\infty,-2)\cup(0,2)$ · **Simétrica respecto al eje** y

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

Mín. $(3,-27)$ · $x=0$ **no es extremo** · **Inflexiones** $(0,0)$ **y** $(2,-16)$ · **Crece** $(3,+\infty)$ · **Decrece** $(-\infty,3)$ · **Cónc.**$\uparrow$ $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$ · **Cónc.**$\downarrow$ $(0,2)$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

Mín. $(0,-9)$ · $x=2$ **no es extremo** · **Inflexiones** $(\frac{2}{3},-5)$ **y** $(2,7)$ · **Crece** $(0,+\infty)$ · **Decrece** $(-\infty,0)$ · **Cónc.**$\uparrow$ $(-\infty,\frac{2}{3})\cup(2,+\infty)$ · **Cónc.**$\downarrow$ $(\frac{2}{3},2)$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

Mín. $(4,-256)$ · $x=0$ **no es extremo** · **Inflexiones** $(0,0)$ **y** $(3,-162)$ · **Crece** $(4,+\infty)$ · **Decrece** $(-\infty,4)$ · **Cónc.**$\uparrow$ $(3,+\infty)$ · **Cónc.**$\downarrow$ $(-\infty,0)\cup(0,3)$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

Mín. $(0,0)$ **y** $(2,0)$ · **Máx.** $(1,1)$ · **Inflexiones** $\approx$ $(0.42,\ 0.48)$ **y** $(1.58,\ 0.48)$ · **Crece** $(0,1)\cup(2,+\infty)$ · **Decrece** $(-\infty,0)\cup(1,2)$

▲ Regresar al ejercicio 08

9 · PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

RESPUESTA

$x=2$ **cm** $\rightarrow$ $V_{\max}=128$ **cm**^{3}

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$x=50$ **m**, $y=100$ **m** $\rightarrow$ $A_{\max}=5\,000$ **m**^{2}

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$x=y=\dfrac{5}{\sqrt{2}}$ $\rightarrow$ $A_{\max}=25$ **m**^{2}

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$x=40$ **unidades** $\rightarrow$ $G_{\max}=\$600$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

Punto $\left(-\dfrac{6}{5},\dfrac{3}{5}\right)$ $\rightarrow$ $D_{\min}=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$\ell = a = 15$ **cm (cuadrado)** $\rightarrow$ $A_{\max} = 225$ **cm**^{2}

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$r = \sqrt[3]{\dfrac{250}{\pi}} \approx 4.30$ **cm**, $\quad h = 2r \approx 8.60$ **cm**

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$x = 1.5$ **m desde el poste de 3 m** $\rightarrow$ $L_{\min} = \sqrt{34} \approx 5.83$ **m**

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$x = 10 \rightarrow P_{\max} = 100$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$r = \dfrac{6}{\pi + 4}$ **m**, $\quad h = \dfrac{r}{2} \rightarrow A_{\max} = \dfrac{18}{\pi + 4}$ **m**^{2}

▲ Regresar al ejercicio 10